16. 닫힌 구간 $[0, a]$에서 정의된 확률변수 X의 확률밀도함수가 연속이다. 확률변수 X가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 k의 값은? [4점]

(가) $0 \le x \le a$인 모든 x에 대하여 $\mathrm{P}(0 \le X \le x) = kx^2$이다. (나) $\mathrm{E}(X) = 1$

① $\frac{9}{16}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{16}$